

Curso

Introducción a los servicios de AWS

Módulo 2:

Redes, Seguridad, Bases de Datos y Gestión

Unidad 8:

Precios, SLAs y Certificación CLF-C02



Presentación

En esta unidad se abordarán los conceptos fundamentales relacionados con los costos en la nube, las garantías de servicio ofrecidas por AWS y el primer paso en el camino de certificación. A medida que se avanza en el uso de servicios cloud, no solo es importante comprender cómo funcionan técnicamente, sino también cómo se gestionan los costos, qué nivel de disponibilidad se puede esperar y cómo validar estos conocimientos a través de certificaciones oficiales.

En primer lugar, se analizarán los distintos modelos de precios que ofrece AWS, como On-Demand, Reserved Instances, Spot y Savings Plans, comprendiendo en qué situaciones conviene utilizar cada uno y cómo combinarlos para optimizar el gasto. Este conocimiento es clave para tomar decisiones eficientes y evitar costos innecesarios.

Luego, se estudiarán las herramientas de gestión de costos, como el Billing Dashboard, Cost Explorer y los presupuestos, que permiten monitorear el consumo, analizar tendencias y prevenir desvíos en la facturación. Estas herramientas son fundamentales para mantener el control financiero en entornos dinámicos.

A continuación, se introducirá el concepto de acuerdos de nivel de servicio (SLA), entendiendo qué nivel de disponibilidad garantiza AWS y cómo esto se relaciona con el diseño de arquitecturas resilientes. Se analizará también el rol de la responsabilidad compartida entre AWS y el usuario.

Posteriormente, se explorarán herramientas de simulación como el Total Cost of Ownership (TCO) y el Pricing Calculator, que permiten estimar costos y comparar escenarios antes de implementar soluciones, facilitando la toma de decisiones informadas.

Finalmente, se presentará la certificación AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) como el primer paso dentro del ecosistema de certificaciones, junto con los principales recursos de aprendizaje disponibles, como AWS Skill Builder, whitepapers y laboratorios prácticos.

Esta unidad brinda una visión integral sobre cómo gestionar costos, comprender garantías de servicio y comenzar el camino de certificación en AWS, aspectos clave tanto para el uso práctico de la nube como para el desarrollo profesional en el área.



Objetivos

Que los participantes logren...

- Comprender los distintos modelos de precios de AWS (On-Demand, Reserved Instances, Spot y Savings Plans) y saber en qué escenarios conviene utilizar cada uno.
- Analizar el uso de herramientas de gestión de costos como el Billing Dashboard, Cost Explorer y AWS Budgets para monitorear, controlar y optimizar el gasto en la nube.
- Interpretar el concepto de acuerdos de nivel de servicio (SLA) y su relación con la disponibilidad de los servicios y el diseño de arquitecturas resilientes.
- Aplicar el concepto de Total Cost of Ownership (TCO) y utilizar herramientas como el AWS Pricing Calculator para estimar costos y comparar escenarios antes de implementar soluciones.
- Conocer las características principales de la certificación AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) y comprender su rol como punto de partida en el camino de certificación.
- Identificar y utilizar recursos oficiales de aprendizaje, como AWS Skill Builder, whitepapers y laboratorios prácticos, para fortalecer conocimientos y prepararse para certificaciones.



Bloques temáticos

1. Modelos de precios en AWS
 - 1.1 Modelo On-Demand (pago por uso)
 - 1.2 Instancias reservadas
 - 1.3 Instancias Spot
 - 1.4 Savings Plans
 - 1.5 ¿Cómo elegir el modelo adecuado?
2. Herramientas de costos en AWS
 - 2.1 Billing Dashboard
 - 2.2 AWS Cost Explorer
 - 2.3 AWS Budgets
 - 2.4 Uso óptimo de estas herramientas
3. Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA)
 - 3.1 ¿Qué es un SLA?
 - 3.2 Disponibilidad y porcentajes
 - 3.3 ¿Qué pasa si no se cumple el SLA?
 - 3.4 Responsabilidad compartida
 - 3.5 Buenas prácticas relacionadas con SLA
4. Costo Total en la nube
 - 4.1 ¿Qué es el TCO?
 - 4.2 Importancia del TCO
 - 4.3 AWS Pricing Calculator
 - 4.4 ¿Cómo funciona en la práctica?
 - 4.5 Buenas prácticas al estimar costos

5. Certificación CLF-C02

5.1 ¿Qué es la certificación CLF-C02?

5.2 ¿Qué temas evalúa?

5.3 Formato del examen y recomendaciones

5.4 Importancia de la certificación

6. Recursos adicionales

6.1 AWS Skill Builder

6.2 Whitepapers de AWS

6.3 Laboratorios prácticos

7. Conclusión

8. Glosario de conceptos clave

1. Modelos de precios en AWS

Uno de los principales beneficios de trabajar con la nube es la flexibilidad en los costos. A diferencia de los modelos tradicionales, donde se debía invertir en infraestructura antes de utilizarla, en AWS se paga principalmente por lo que se consume. Sin embargo, esta flexibilidad implica también tomar decisiones: no existe un único modelo de precios, sino varias alternativas que se adaptan a distintos tipos de uso.

Elegir correctamente el modelo de precios es fundamental para optimizar costos. Dos usuarios pueden utilizar el mismo servicio, pero pagar montos muy diferentes dependiendo de cómo lo contraten. Por eso, entender las opciones disponibles es clave tanto para entornos reales como para certificaciones.



1.1. Modelo On-Demand (pago por uso)

El modelo **On-Demand** es el más simple y directo. Consiste en pagar únicamente por el tiempo que se utiliza un recurso, sin compromisos a largo plazo. Por ejemplo, si se utiliza una instancia durante algunas horas, solo se paga por ese tiempo.

Este modelo es ideal para quienes recién comienzan, ya que no requiere planificación previa ni contratos. También es muy útil en situaciones donde la demanda es variable o impredecible, como pruebas, desarrollo o aplicaciones con picos de uso.

Sin embargo, su principal desventaja es el costo: al no existir compromiso, el precio por unidad de uso suele ser el más alto. Es decir, ofrece máxima flexibilidad, pero no necesariamente el menor costo.

1.2 Instancias reservadas

El modelo de **instancias reservadas (Reserved Instances)** permite obtener descuentos significativos a cambio de comprometerse a utilizar ciertos recursos durante un período determinado, generalmente de 1 o 3 años.

A diferencia del modelo On-Demand, aquí se asume que se utilizará una capacidad específica de manera constante. Esto permite acceder a precios mucho más bajos, lo que lo hace ideal para cargas de trabajo estables y predecibles, como sistemas en producción.

La principal desventaja es la falta de flexibilidad. Si las necesidades cambian o el recurso deja de utilizarse, igualmente se debe pagar por el compromiso asumido. Por eso, este modelo requiere planificación.

1.3 Instancias Spot

El modelo **Spot** permite acceder a recursos a precios muy bajos, aprovechando capacidad ociosa de AWS. En algunos casos, los descuentos pueden ser muy significativos en comparación con On-Demand.

Sin embargo, tiene una particularidad importante: AWS puede interrumpir estos recursos en cualquier momento si necesita esa capacidad. Esto significa que no es adecuado para aplicaciones críticas o que no toleran interrupciones.

Las instancias Spot son ideales para tareas flexibles, como procesamiento por lotes, análisis de datos, pruebas o cargas que pueden reiniciarse sin problema.

1.4 Savings Plans

Los **Savings Plans** son una alternativa más flexible a las instancias reservadas. En lugar de comprometerse con un recurso específico, el usuario se compromete a gastar una cierta cantidad por hora durante un período de tiempo.

Esto permite obtener descuentos similares a los de Reserved Instances, pero con mayor flexibilidad, ya que el compromiso no está atado a una instancia específica, sino al uso general de ciertos servicios.

Este modelo es especialmente útil cuando se tiene un uso relativamente estable, pero se quiere mantener cierta capacidad de adaptación.

1.5 ¿Cómo elegir el modelo adecuado?

Elegir el modelo de precios adecuado en AWS no depende de una única regla, sino de entender cómo se comporta el uso de los recursos en cada caso. La clave está en analizar si ese uso es predecible, constante, variable o tolerante a interrupciones. A partir de esto, se puede seleccionar la opción que mejor equilibre costo y flexibilidad.

Cuando no se tiene claridad sobre cuánto se va a utilizar un recurso, lo más conveniente es comenzar con el modelo On-Demand. Este enfoque permite pagar únicamente por el consumo real sin asumir compromisos, lo que resulta ideal en etapas iniciales, pruebas o proyectos donde la demanda todavía no está definida. Aunque el costo por unidad es más alto, evita el riesgo de pagar por capacidad no utilizada.

En cambio, cuando el uso es estable y predecible en el tiempo - por ejemplo, una aplicación que funciona de manera continua en producción- conviene optar por modelos como Reserved Instances o Savings Plans. Estos permiten reducir significativamente los costos a cambio de un compromiso de uso. La diferencia entre ambos radica en que Savings Plans ofrecen mayor flexibilidad, mientras que Reserved Instances pueden ser más específicas pero también más restrictivas.

Por otro lado, si se trata de tareas que pueden interrumpirse sin generar problemas, como procesos de análisis, simulaciones o trabajos por lotes, el modelo Spot se vuelve una opción muy atractiva. Este tipo de instancias permite acceder a precios mucho más bajos, aunque con el riesgo de que AWS pueda interrumpir el recurso en cualquier momento. Por eso, su uso está orientado a cargas no críticas.

En la práctica, lo más habitual es combinar estos modelos. Una arquitectura bien optimizada suele utilizar instancias reservadas o Savings Plans para las cargas críticas y permanentes, mientras que recurre a instancias Spot para tareas secundarias o flexibles. De esta manera, se logra un equilibrio entre estabilidad operativa y optimización de costos, aprovechando lo mejor de cada modelo.

2. Herramientas de costos en AWS

Uno de los desafíos más importantes al trabajar en la nube es el control de los costos. A diferencia de los entornos tradicionales, donde los gastos suelen ser más predecibles, en AWS el modelo de pago por uso puede generar variaciones en el gasto si no se monitorea correctamente. Por eso, AWS ofrece distintas herramientas que permiten visualizar, analizar y controlar el consumo.

Entre las principales se encuentran AWS Cost Explorer, el **Billing Dashboard** y los **presupuestos (AWS Budgets)**. Estas herramientas permiten entender en qué se está gastando, detectar desvíos y tomar decisiones para optimizar costos.

2.1. Billing Dashboard

El **Billing Dashboard** es el punto de partida para analizar los costos en AWS. Se trata de un panel centralizado donde se puede visualizar el gasto total de la cuenta, tanto actual como histórico.

Desde este panel es posible ver:

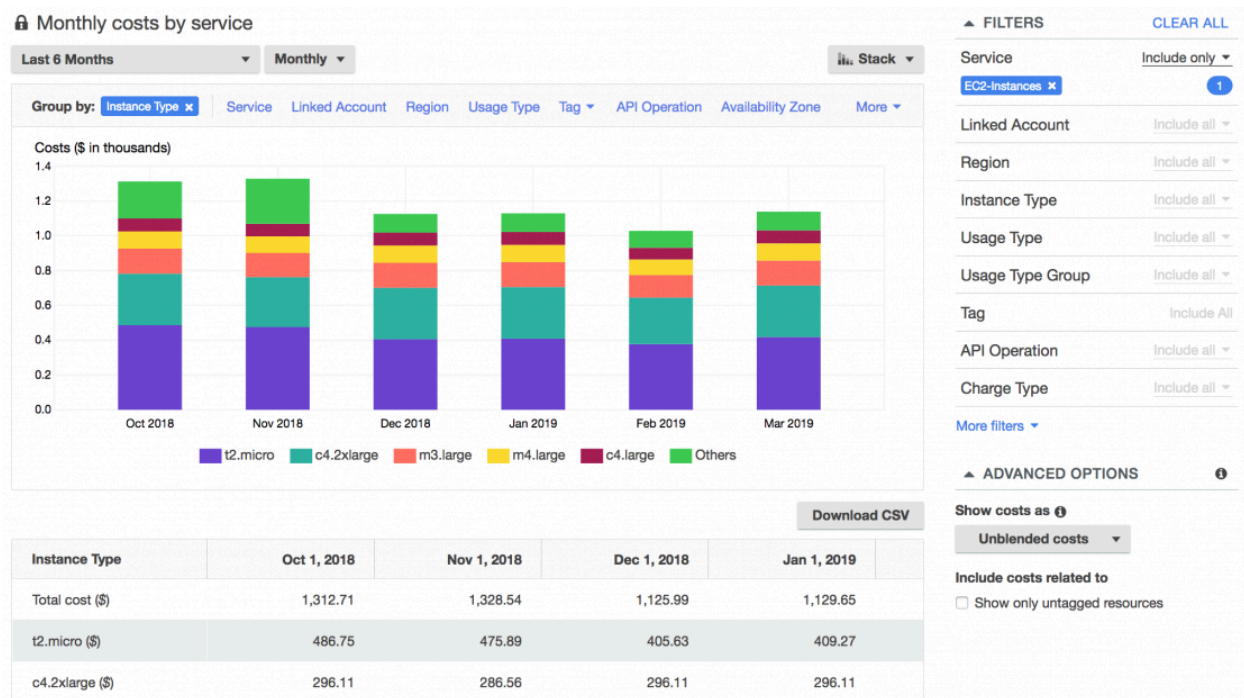
- El gasto acumulado del mes en curso
- Un resumen de servicios que generan costos

- Facturas y detalles de uso
- Información de pagos y métodos de facturación

Su principal función es ofrecer una visión general del consumo. Es una herramienta simple pero muy útil para tener un control rápido del estado de la cuenta.

2.2 AWS Cost Explorer

AWS Cost Explorer es una herramienta más avanzada que permite analizar en detalle cómo se distribuyen los costos en AWS.



A diferencia del Billing Dashboard, Cost Explorer permite:

- Visualizar datos históricos de consumo
- Analizar tendencias a lo largo del tiempo
- Filtrar por servicio, región, tipo de recurso o etiquetas
- Comparar períodos de uso

- Identificar qué recursos generan mayor gasto

Esto permite responder preguntas como:

- ¿Qué servicio está generando más costo?
- ¿Por qué aumentó el gasto este mes?
- ¿Cómo evolucionó el consumo en el tiempo?

Además, Cost Explorer incluye funciones de proyección, que estiman el gasto futuro en base al uso actual.

2.3 AWS Budgets

Los **presupuestos (AWS Budgets)** permiten definir límites de gasto y recibir **alertas** cuando se alcanzan ciertos umbrales.

Por ejemplo, se puede configurar:

- Un presupuesto mensual de 100 USD
- Una alerta cuando se alcanza el 80% del gasto
- Notificaciones cuando se supera el límite

Esto es especialmente útil para evitar sorpresas en la facturación y mantener el control del gasto en tiempo real.

Los presupuestos pueden basarse en:

- Costos totales
- Uso de servicios
- Tipos de instancias

Además, las alertas pueden enviarse por correo electrónico o integrarse con otros servicios.

2.4 Uso óptimo de estas herramientas

Las herramientas de costos no cumplen la misma función, sino que se complementan para ofrecer un control integral del gasto. Entender cómo utilizarlas en conjunto es una buena práctica clave para cualquier usuario de la nube, ya que permite no solo observar el consumo, sino también analizarlo y anticiparse a posibles desvíos.

El Billing Dashboard actúa como el punto de partida, brindando una visión general del estado actual del gasto. Es útil para responder rápidamente cuánto se está gastando en el mes y qué servicios están generando costos. Sin embargo, cuando se necesita profundizar en el análisis, entra en juego Cost Explorer, que permite desglosar el consumo en detalle, identificar tendencias y entender qué recursos o decisiones están impactando en la facturación.

Por su parte, AWS Budgets agrega una capa preventiva, permitiendo definir límites y generar alertas antes de que el gasto se des controle. Esta herramienta es especialmente importante en entornos dinámicos, donde el consumo puede crecer rápidamente sin una supervisión constante.

Desde el punto de vista de buenas prácticas, lo ideal es utilizar estas herramientas de forma complementaria. No alcanza con revisar el gasto una vez al mes: se recomienda monitorear regularmente el Billing Dashboard, analizar periódicamente los datos con Cost Explorer para detectar oportunidades de optimización, y configurar presupuestos con alertas que actúen como mecanismo de control. Este enfoque proactivo permite evitar sorpresas en la facturación y tomar decisiones informadas sobre el uso de los recursos.

Además, en entornos de aprendizaje o prueba -como laboratorios o cuentas personales- estas prácticas son aún más importantes, ya que es fácil generar

costos involuntarios. Configurar un presupuesto desde el inicio y revisar el consumo de manera frecuente puede marcar una gran diferencia.

En el contexto de certificaciones, este tema suele evaluarse mediante escenarios donde se debe elegir la herramienta adecuada según el objetivo. Comprender que cada una cumple un rol específico -visualización general, análisis detallado y control preventivo- es clave para responder correctamente y, más importante aún, para gestionar eficientemente los costos en la práctica.

3. Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA)

Cuando una organización utiliza servicios en la nube, no solo le interesa cuánto cuesta o cómo funciona, sino también qué nivel de disponibilidad y confiabilidad puede esperar. En otras palabras, necesita saber qué tan probable es que un servicio esté disponible cuando se lo necesita.

Para responder a esto, AWS define los **Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA - Service Level Agreement)**, que establecen compromisos formales sobre el nivel de disponibilidad de sus servicios. Estos acuerdos son clave para entender qué garantías ofrece AWS y cómo responder ante posibles interrupciones.

3.1 ¿Qué es un SLA?

Un **SLA** es un compromiso que establece el proveedor (en este caso **AWS**) sobre el nivel de servicio que garantiza. Generalmente, este compromiso se expresa en términos de **disponibilidad**, es decir, el porcentaje de tiempo en que un servicio estará operativo durante un período determinado.

Por ejemplo, un SLA puede indicar que un servicio tendrá una disponibilidad del 99,9%. Esto significa que, en promedio, el servicio puede tener un pequeño porcentaje de tiempo de inactividad permitido.

Es importante entender que el SLA no significa que nunca habrá fallas, sino que establece un nivel esperado de funcionamiento y define qué ocurre si ese nivel no se cumple.

3.2 Disponibilidad y porcentajes

Los SLA suelen expresarse en porcentajes como:

- 99%
- 99,9%
- 99,99%

Aunque parecen diferencias pequeñas, implican distintos niveles de tiempo fuera de servicio. Cuanto mayor es el porcentaje, menor es el tiempo de inactividad permitido.

Por ejemplo:

- 99% → varias horas de caída al mes
- 99,9% → menos de una hora mensual
- 99,99% → solo minutos al mes

Este concepto es muy importante en certificaciones, ya que suele evaluarse la relación entre disponibilidad y tolerancia a fallos.

3.3 ¿Qué pasa si no se cumple el SLA?

Si AWS no cumple con el nivel de disponibilidad prometido, generalmente ofrece **créditos de servicio** como compensación. Estos créditos se aplican a futuras facturaciones, pero no implican devoluciones directas de dinero.

Es importante destacar que:

- El cliente debe solicitar el crédito
- Existen condiciones específicas para que aplique
- No cubre todos los tipos de fallas

Esto refuerza la idea de que el SLA no reemplaza una buena arquitectura, sino que actúa como respaldo.

3.4 Responsabilidad compartida

Un punto clave es que el SLA forma parte del modelo de **responsabilidad compartida**. AWS garantiza la disponibilidad de la infraestructura, pero el cliente es responsable de cómo diseña su solución.

Por ejemplo:

- AWS garantiza que sus servicios estén disponibles
- El usuario debe diseñar aplicaciones tolerantes a fallos

Si una aplicación está mal diseñada (por ejemplo, en una sola zona de disponibilidad), una caída puede afectarla incluso si AWS cumple su SLA a nivel general.

3.5 Buenas prácticas relacionadas con SLA

Para aprovechar correctamente los SLA, se recomienda:

- Diseñar arquitecturas en múltiples zonas de disponibilidad
- Evitar depender de un único recurso
- Implementar mecanismos de respaldo y recuperación
- Comprender el SLA de cada servicio utilizado

Estas prácticas permiten reducir el impacto de posibles fallas.

4. Costo Total en la nube

Cuando una organización evalúa migrar a la nube, una de las primeras preguntas que surge es:

¿realmente es más barato que mantener infraestructura propia?

La respuesta no siempre es inmediata, ya que no solo se deben considerar los costos visibles, sino también aquellos que muchas veces no se tienen en cuenta en entornos tradicionales.

Para facilitar este análisis, AWS ofrece herramientas que permiten estimar costos y comparar escenarios. Entre las más importantes se encuentran el concepto de **TCO (Total Cost of Ownership)** y herramientas como el AWS Pricing Calculator.

4.1. ¿Qué es el TCO?

El **Total Cost of Ownership (TCO)** o costo total de propiedad es un concepto que busca calcular el costo real de una solución, considerando no solo el gasto directo, sino también todos los costos asociados a lo largo del tiempo.

En un entorno tradicional (on-premise), esto incluye:

- Compra de hardware
- Mantenimiento de equipos
- Energía eléctrica
- Espacio físico (data centers)
- Personal de soporte técnico
- Renovación de infraestructura

Muchas veces, estos costos no se perciben completamente, lo que puede llevar a subestimar el gasto real.

En la nube, en cambio, gran parte de estos costos desaparecen o se reducen, ya que AWS se encarga de la infraestructura. Por eso, el TCO permite comparar de manera más justa ambos modelos.

4.2. Importancia del TCO

El TCO es clave para tomar decisiones estratégicas. No se trata solo de comparar precios directos, sino de entender el impacto económico total de una solución.

Por ejemplo, aunque una solución en la nube pueda parecer más costosa en términos de uso directo, puede resultar más económica al eliminar gastos de mantenimiento, personal o infraestructura.

Además, el TCO ayuda a:

- Justificar migraciones a la nube
- Identificar oportunidades de ahorro
- Evaluar escenarios de crecimiento

4.3. AWS Pricing Calculator

AWS Pricing Calculator es una herramienta que permite estimar cuánto costará utilizar servicios de AWS según un escenario específico.

The screenshot shows the AWS Pricing Calculator interface for configuring Amazon EC2 instances. The interface is divided into two main sections: Step 1 (Add service) and Step 2 (Configure service). In Step 2, the user is configuring the EC2 instance. The 'Create estimate: Configure Amazon EC2' section includes a description field, a location type dropdown (set to 'Region'), and a region dropdown (set to 'US East (Ohio)'). The 'EC2 specifications' section includes a tenancy dropdown (set to 'Shared Instances'), an operating system dropdown (set to 'Linux'), and a workload selection (radio buttons for 'Consistent usage', 'Daily spike traffic', 'Weekly spike traffic', and 'Monthly spike traffic', with 'Consistent usage' selected). The 'Number of instances' field is set to '1'. The 'EC2 Instances (1040)' section shows the lowest-cost EC2 instance as 't4g.nano'. At the bottom, the 'Total Upfront cost' is 0.00 USD and the 'Total Monthly cost' is 1.53 USD. There are buttons for 'Cancel', 'Save and view summary', and 'Save and add service'.

Con esta herramienta se puede:

- Seleccionar servicios (EC2, S3, RDS, etc.)
- Definir configuraciones (tipo de instancia, almacenamiento, uso estimado)
- Simular consumo mensual
- Obtener un costo aproximado

Esto permite planificar antes de implementar, evitando sorpresas en la facturación.

4.4 ¿Cómo funciona en la práctica?

En la práctica, el uso de herramientas de simulación como el AWS Pricing Calculator parte de definir un escenario real o hipotético de uso. Es decir, el

usuario debe imaginar o conocer cómo sería su aplicación o sistema en la nube: qué servicios va a utilizar, cuántos recursos necesita y con qué nivel de uso.

Por ejemplo, si se quiere estimar el costo de una aplicación web, se podría definir que la misma utiliza dos servidores (instancias EC2), almacenamiento en S3 para archivos y una base de datos en RDS. A partir de ahí, el siguiente paso consiste en configurar cada uno de estos componentes dentro del simulador: elegir el tipo de instancia, la cantidad de horas de uso mensual, el volumen de almacenamiento y otros parámetros relevantes como la región donde se desplegarán los recursos.

Una vez ingresados estos datos, la herramienta genera una estimación del costo mensual. Este resultado no es exacto, ya que el consumo real puede variar, pero sirve como una referencia muy útil para anticipar gastos. Además, permite comparar diferentes configuraciones: por ejemplo, analizar cuánto cambia el costo al elegir una instancia más pequeña o al reducir el almacenamiento.

En entornos reales, este proceso suele repetirse varias veces, ajustando parámetros y evaluando alternativas hasta encontrar un equilibrio entre costo y rendimiento. De esta manera, el simulador se convierte en una herramienta clave para planificar antes de implementar, evitando decisiones basadas en suposiciones.

4.5 Buenas prácticas al estimar costos

Al trabajar con estimaciones de costos, es importante adoptar un enfoque cuidadoso y realista. Una buena práctica fundamental es no basarse en un único escenario, sino analizar distintos casos posibles, como un uso mínimo, uno promedio y uno de alta demanda. Esto permite entender cómo podrían variar los costos ante cambios en el consumo.

También es recomendable realizar las estimaciones antes de desplegar cualquier recurso. Muchas veces, los usuarios comienzan a utilizar servicios sin una planificación previa y luego se encuentran con costos inesperados. Utilizar herramientas de simulación desde el inicio ayuda a tomar decisiones más informadas y a evitar estos problemas.

Otra buena práctica clave es comparar periódicamente las estimaciones con el consumo real. Esto permite identificar desvíos y ajustar configuraciones. Por ejemplo, si un recurso está sobredimensionado (más grande de lo necesario), se puede reducir para optimizar costos.

Además, es importante no enfocarse únicamente en el costo directo de los servicios. El concepto de TCO recuerda que también deben considerarse otros factores, como mantenimiento, escalabilidad y eficiencia operativa. En muchos casos, una opción que parece más costosa en el corto plazo puede resultar más conveniente a largo plazo.

Por último, en entornos educativos o de prueba, es recomendable complementar estas prácticas con herramientas de control como presupuestos y alertas, para evitar gastos innecesarios mientras se experimenta.

5. Certificación CLF-C02

Las certificaciones de AWS son una forma de validar conocimientos sobre computación en la nube y demostrar habilidades ante el mercado laboral. Dentro de todas las certificaciones disponibles, la más recomendada para comenzar es la **AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02)**, ya que está diseñada para personas sin experiencia técnica previa o con conocimientos básicos.

Esta certificación no se enfoca en implementar soluciones complejas, sino en comprender los conceptos fundamentales de la nube, los servicios principales de AWS, el modelo de costos y los aspectos de seguridad.

5.1. ¿Qué es la certificación CLF-C02?

AWS Certified Cloud Practitioner CLF-C02 es una certificación de nivel inicial que valida conocimientos generales sobre AWS.

Está orientada a:

- Personas que comienzan en cloud
- Perfiles no técnicos (negocio, ventas, gestión)
- Estudiantes o profesionales que quieren introducirse en AWS

No requiere experiencia previa en programación ni en administración de sistemas, lo que la convierte en una excelente puerta de entrada al mundo cloud.



5.2. ¿Qué temas evalúa?

La certificación se organiza en grandes áreas de conocimiento:

1. **Conceptos de la nube:** Qué es cloud computing, modelos de servicio (IaaS, PaaS, SaaS), beneficios de la nube.
2. **Seguridad y cumplimiento:** IAM, modelo de responsabilidad compartida, protección de datos.
3. **Tecnología y servicios de AWS:** Servicios principales como EC2, S3, RDS, VPC, Lambda, entre otros.
4. **Facturación y precios:** Modelos de precios, herramientas de costos, optimización del gasto.

Estas áreas coinciden directamente con los temas que venís desarrollando en la cursada.

5.3. Formato del examen y recomendaciones

El examen CLF-C02 tiene las siguientes características:

- Preguntas de opción múltiple
- Duración aproximada: 90 minutos
- Modalidad: online o presencial
- Idioma: disponible en español
- Nivel: básico

Las preguntas suelen ser de tipo escenario, donde se describe una situación y se debe elegir la mejor opción.

La preparación no requiere conocimientos técnicos avanzados, pero sí comprender bien los conceptos. Algunas recomendaciones:

- Estudiar los servicios principales (qué hacen, no cómo configurarlos)
- Entender diferencias clave (ej: CloudWatch vs CloudTrail, RDS vs DynamoDB)
- Practicar preguntas tipo examen
- Enfocarse en conceptos, no en memorizar

Es muy importante poder reconocer qué servicio usar en cada situación.

5.4. Importancia de la certificación

Obtener la certificación CLF-C02 tiene varios beneficios:

- Introduce formalmente al mundo cloud
- Mejora el perfil profesional
- Sirve como base para certificaciones más avanzadas
- Ayuda a comprender cómo funcionan los servicios en la práctica

Es el primer paso dentro del ecosistema de certificaciones de AWS.

6. Recursos adicionales

Aprender AWS no se trata solo de leer teoría, sino de combinar conceptos con práctica. Afortunadamente, AWS ofrece una gran cantidad de recursos oficiales y gratuitos que permiten avanzar de forma progresiva, desde nivel inicial hasta temas más avanzados.

Entre los principales recursos se destacan AWS Skill Builder, los **whitepapers** oficiales y los **laboratorios prácticos (labs)**. Estos materiales están diseñados para acompañar el aprendizaje y preparar para certificaciones como la CLF-C02.

6.1. AWS Skill Builder

AWS Skill Builder es la plataforma oficial de capacitación de AWS. Ofrece rutas de aprendizaje organizadas por nivel, rol y certificación.

Dentro de esta plataforma se pueden encontrar:

- Cursos introductorios sobre cloud computing
- Rutas específicas para certificaciones (como Cloud Practitioner)
- Videos, cuestionarios y contenido interactivo
- Laboratorios guiados (algunos gratuitos, otros pagos)

Una de sus principales ventajas es que el contenido está alineado directamente con las certificaciones oficiales, lo que lo convierte en una fuente confiable para estudiar.

6.2. Whitepapers de AWS

Los **whitepapers** son documentos técnicos oficiales donde AWS explica conceptos clave, buenas prácticas y arquitecturas recomendadas.

Algunos de los más importantes para nivel inicial incluyen:

- Arquitectura en la nube de AWS
- Buenas prácticas de seguridad
- Modelo de responsabilidad compartida
- Optimización de costos

Estos documentos no están pensados para memorizar, sino para comprender cómo AWS recomienda diseñar soluciones en la práctica. Son muy útiles para afianzar conceptos que suelen aparecer en certificaciones.

6.3. Laboratorios prácticos

Los **labs** permiten llevar la teoría a la práctica. Consisten en ejercicios guiados donde el usuario interactúa directamente con la consola de AWS.

En estos laboratorios se pueden realizar tareas como:

- Crear usuarios en IAM
- Lanzar instancias EC2
- Configurar buckets en S3
- Explorar herramientas de monitoreo

Existen labs gratuitos y otros incluidos dentro de plataformas de aprendizaje. Son fundamentales para entender cómo funcionan los servicios más allá de la teoría.

7. Conclusión

En esta unidad se abordaron los aspectos clave relacionados con los costos, las garantías de servicio y el camino hacia la certificación en AWS. Se analizó cómo elegir el modelo de precios más adecuado según el tipo de uso, comprendiendo las diferencias entre opciones como On-Demand, Reserved, Spot y Savings Plans, y la importancia de combinarlas estratégicamente para optimizar el gasto.

También se estudiaron las principales herramientas de gestión de costos, entendiendo cómo el Billing Dashboard, Cost Explorer y los presupuestos permiten monitorear, analizar y controlar el consumo de manera proactiva. A su vez, se introdujo el concepto de SLA, comprendiendo qué nivel de disponibilidad garantiza AWS y cómo esto se relaciona con la necesidad de diseñar arquitecturas resilientes.

Por otro lado, se exploró el uso de herramientas de simulación como el TCO y el Pricing Calculator, que permiten estimar costos y comparar escenarios antes de implementar soluciones, facilitando la toma de decisiones informadas. Finalmente, se presentó la certificación CLF-C02 como el primer paso dentro del ecosistema de AWS, junto con los recursos oficiales disponibles para prepararse, como Skill Builder, whitepapers y laboratorios prácticos.

En conjunto, esta unidad brinda una base sólida para comprender no solo cuánto cuesta operar en la nube, sino también cómo gestionar ese costo de forma eficiente, qué garantías ofrece AWS y cómo comenzar el camino de certificación. Estos conocimientos son fundamentales tanto para el uso práctico de la nube como para afrontar con éxito evaluaciones y desafíos profesionales en el ámbito cloud.

8. Glosario de conceptos clave

- **On-Demand:** Modelo de precios donde se paga únicamente por el uso real de los recursos, sin compromisos a largo plazo.
- **Reserved Instances (Instancias Reservadas):** Modelo que ofrece descuentos a cambio de comprometerse a utilizar recursos durante un período determinado (1 o 3 años).
- **Spot Instances:** Modelo que permite utilizar capacidad ociosa de AWS a muy bajo costo, con la posibilidad de interrupción.
- **Savings Plans:** Modelo flexible que ofrece descuentos a cambio de comprometer un gasto por hora durante un período determinado.
- **Billing Dashboard:** Panel de facturación que permite visualizar el gasto total, facturas y consumo general de la cuenta.
- **Cost Explorer:** Herramienta que permite analizar en detalle el consumo, identificar tendencias y entender qué servicios generan costos.
- **AWS Budgets (Presupuestos):** Herramienta que permite definir límites de gasto y recibir alertas cuando se alcanzan ciertos umbrales.
- **SLA (Service Level Agreement):** Acuerdo que define el nivel de disponibilidad que AWS garantiza para un servicio.
- **Disponibilidad (Availability):** Porcentaje de tiempo en que un servicio está operativo y accesible.
- **Créditos de servicio:** Compensación que AWS otorga si no cumple con el SLA, generalmente aplicada a futuras facturaciones.

- **TCO (Total Cost of Ownership):** Concepto que calcula el costo total de una solución considerando gastos directos e indirectos.
- **AWS Pricing Calculator:** Herramienta que permite estimar el costo de servicios AWS antes de implementarlos.
- **Estimación de costos:** Proceso de calcular el gasto esperado en función del uso previsto de recursos.
- **AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02):** Certificación inicial de AWS que valida conocimientos básicos sobre la nube, servicios, seguridad y costos.
- **Ruta de aprendizaje (Learning Path):** Conjunto organizado de contenidos para adquirir conocimientos progresivamente en AWS.
- **AWS Skill Builder:** Plataforma oficial de AWS para capacitación, cursos y preparación para certificaciones.
- **Whitepapers:** Documentos técnicos oficiales que explican buenas prácticas, conceptos y arquitecturas en AWS.
- **Labs (laboratorios prácticos):** Ejercicios guiados que permiten aplicar conocimientos en la consola de AWS.



Bibliografía utilizada y sugerida

- Amazon Web Services. (2025). AWS Documentation. Recuperado de <https://docs.aws.amazon.com/>
- Amazon Web Services. (2025). AWS Pricing Overview. AWS Documentation. Recuperado de <https://docs.aws.amazon.com/pricing/>
- Amazon Web Services. (2025). AWS Cost Explorer User Guide. AWS Documentation. Recuperado de <https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-what-is.html>
- Amazon Web Services. (2025). AWS Budgets User Guide. AWS Documentation. Recuperado de <https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/budgets-managing-costs.html>
- Amazon Web Services. (2025). AWS Service Level Agreements. AWS Documentation. Recuperado de <https://aws.amazon.com/legal/service-level-agreements/>
- Amazon Web Services. (2025). AWS Pricing Calculator User Guide. AWS Documentation. Recuperado de <https://docs.aws.amazon.com/pricing-calculator/>
- Amazon Web Services. (2025). AWS Cloud Value Framework and TCO. AWS Documentation. Recuperado de <https://aws.amazon.com/tco/>
- Amazon Web Services. (2025). AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) Exam Guide. AWS Training and Certification. Recuperado de <https://aws.amazon.com/certification/certified-cloud-practitioner/>

- Amazon Web Services. (2025). AWS Skill Builder: Cloud Practitioner Learning Plan. AWS Training and Certification. Recuperado de <https://skillbuilder.aws/>